Cálculo Diferencial e Integral II

Vinicius de Oliveira Rodrigues

15 de abril de 2026

Sumário

1 Os números reais **1**
1.1 A linguagem de conjuntos e lógica básica . . . 1
1.1.1 A negação de uma fórmula . . . 1
1.1.2 A conjunção de fórmulas . . . 2
1.1.3 A disjunção de fórmulas . . . 3
1.1.4 O quantificador universal . . . 3
1.1.5 O quantificador existencial . . . 3
1.1.6 O operador condicional . . . 4
1.1.7 O operador bicondicional . . . 4

2 Introdução **5**
2.1 Os espaços $\mathbb{R}^n$ . . . 5
2.2 Operações em $\mathbb{R}^n$ . . . 6
2.3 Distância em $\mathbb{R}^n$ . . . 9

3 Limites e Continuidade **13**
3.1 Continuidade em $\mathbb{R}^n$ . . . 13
3.2 Continuidade via funções coordenadas . . . 13
3.3 Pontos de acumulação e limites . . . 14

4 Curvas deriváveis **17**
4.1 Conjuntos abertos em $\mathbb{R}^n$ . . . 17
4.2 Curvas e diferenciabilidade de curvas . . . 18

5 Limites e Continuidade de funções de várias variáveis **21**
5.1 Regras básicas de Continuidade em $\mathbb{R}^n$ . . . 21
5.2 O Teorema do Confronto . . . 24

Capítulo 1

Os números reais

Números reais são objetos matemáticos que representam, intuitivamente, medidas. Uma forma usual de visualizar o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais é pensar neste como o conjunto dos pontos de uma reta.

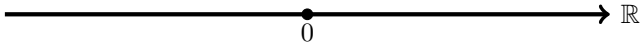


Figura 1.1: A reta real.

A Teoria dos Números reais e do Cálculo Diferencial e Integral moderna faz uso da linguagem de conjuntos. A linguagem da Teoria dos Conjuntos pode ser formalizada a partir da Teoria dos Conjuntos de Zermelo-Fraenkel com o Axioma da Escolha. Nós não faremos tal abordagem formal neste texto, mas precisaremos de familiaridade com conceitos básicos sobre conjuntos. A fim de tornar este texto autocontido, apresentaremos uma breve introdução à esta linguagem a seguir.

1.1 A linguagem de conjuntos e lógica básica

A linguagem de conjuntos é uma ferramenta poderosa para a construção de teorias matemáticas rigorosas modernas.

Conjuntos podem ser pensados como coleções de objetos. Tais objetos, por sua vez, também são conjuntos.

Utilizamos letras como x, y, z, a, b, c, etc, para denotar objetos (conjuntos). Formalmente, tais símbolos denotam o que chamamos de *variáveis lógicas*. Intuitivamente, eles podem assumir o valor de qualquer objeto (conjunto) que desejarmos.

Ao longo do desenvolvimento da teoria, símbolos que denotam objetos "fixos" serão inseridos, como o conjunto vazio $\emptyset$, o conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, e os números reais $0, 1$ e π, por exemplo. Tais símbolos são chamados de *constantes* e são introduzidos por meio de definições. Adiaremos a discussão sobre o significado de definir algo matematicamente para quando tal fenômeno ocorrer na prática, uma vez que tal discussão será mais natural naquela altura.

Escrevemos $x \in y$ para representar a ideia de que x é um elemento do conjunto y. Lemos $x \in y$ como "x pertence a y" ou "x é um elemento de y".

Escrevemos $x = y$ para dizer que x e y são o mesmo objeto. Lemos $x = y$ como "x é igual a y".

O princípio lógico da substituição se aplica: se $x \in y$ e $x = z$, por exemplo, então podemos concluir que $z \in y$, uma vez que intuitivamente x e z são o mesmo objeto.

As afirmações básicas sobre conjuntos são expressas por meio de fórmulas lógicas. As fórmulas mais simples são as do tipo $x \in y$ e do tipo $x = y$. Para obter fórmulas mais complexas, podemos usar os conectivos lógicos $\neg$ (negação), $\wedge$ (conjunção), $\vee$ (disjunção), $\rightarrow$ (condicional) e $\leftrightarrow$ (bicondicional), bem como os quantificadores $\forall$ (quantificador universal) e $\exists$ (quantificador existencial).

No geral, denotamos fórmulas por letras gregas como ϕ e ψ (lê-se: phi e psi, respectivamente).

Fórmulas podem ser verdadeiras ou falsas.

1.1.1 A negação de uma fórmula

Se ϕ é uma fórmula, então $\neg\phi$ é a negação de ϕ. Intuitivamente, $\neg\phi$ é verdadeira se e somente se ϕ é falsa.

Se ϕ é a fórmula $x \in y$, então $\neg\phi$ é a fórmula $\neg(x \in y)$. Intuitivamente, se x é um elemento de y, então $x \in y$ é verdadeira, e $\neg(x \in y)$ é falsa. Por outro lado, se x não é um elemento de y, então $x \in y$ é falsa, e $\neg(x \in y)$ é verdadeira.

Uma notação mais concisa para escrever $\neg(x \in y)$ é $x \notin y$. Lêmos $x \notin y$ como "x não pertence a y" ou "x não é um elemento de y".

Da mesma forma, uma notação mais concisa para escrever $\neg(x = y)$ é $x \neq y$. Lêmos $x \neq y$ como "x é diferente de y" ou "x não é igual a y".

A tabela abaixo resume a relação entre o valor de verdade de uma fórmula ϕ e sua negação $\neg\phi$. "V" representa o valor de verdade verdadeiro, e "F" representa o valor de verdade falso.

ϕ	$\neg\phi$
V	F
F	V

Exemplo 1.1.1. Para ilustrar o comportamento do conectivo de negação, tomemos um exemplo "cotidiano". Considere a afirmação "a Terra é plana". Sua negação, "¬(a Terra é plana)", é a afirmação "a Terra não é plana". Uma vez que a afirmação "a Terra é plana" é falsa, sua negação "a Terra não é plana" é verdadeira.

1.1.2 A conjunção de fórmulas

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \wedge \psi$ é a conjunção de ϕ e ψ. Lemos $\phi \wedge \psi$ como "ϕ e ψ". Também podemos escrever $\phi \wedge \psi$ como literalmente ϕ e ψ.

Exemplo 1.1.2. A conjunção de $x \in y$ com $x = y$ é a fórmula

$$x \in y \wedge x = y.$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$x \in y \text{ e } x = y.$$

Exemplo 1.1.3. A conjunção de $x \in y$ com $x = y$ é a fórmula

$$x \in y \wedge x = y.$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$x \in y \text{ e } x = y.$$

Para que a fórmula $\phi \wedge \psi$ seja verdadeira, é necessário que ambas as fórmulas ϕ e ψ sejam verdadeiras. Caso ao menos uma das fórmulas ϕ ou ψ seja falsa, então $\phi \wedge \psi$ é falsa.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ, ψ e $\phi \wedge \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Façamos um exemplo "cotidiano" para ilustrar o conceito de conjunção.

Exemplo 1.1.4. Considere a afirmação "existem patos em Vênus" e a afirmação "Os direitos e garantias individuais são uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988".

A conjunção dessas afirmações é a afirmação "existem patos em Vênus e os direitos e garantias individuais são uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988". Apesar de uma das afirmações que compõe a conjunção ser verdadeira, a conjunção é falsa, uma vez que a outra é falsa.

1.1.3 A disjunção de fórmulas

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \vee \psi$ é a disjunção de ϕ e ψ. Lêmos $\phi \vee \psi$ como "ϕ ou ψ". Também podemos escrever $\phi \vee \psi$ como literalmente ϕ ou ψ

Exemplo 1.1.5. A disjunção da fórmula $x \in y \wedge x = y$ com a fórmula $x \in z$ é a fórmula

$$(x \in y \wedge x = y) \vee (x \in z).$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$(x \in y \text{ e } x = y) \text{ ou } x \in z.$$

Para que a fórmula $\phi \vee \psi$ seja verdadeira, basta que ao menos uma das fórmulas ϕ ou ψ seja verdadeira. Caso ambas as fórmulas ϕ e ψ sejam falsas, então $\phi \vee \psi$ é falsa.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ, ψ e $\phi \vee \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \vee \psi$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Como no exemplo acima, somos obrigados a utilizar parenteses sempre que for necessário evitar ambiguidades. Se não os utilizarmos e simplesmente escrevermos "$x \in y$ e $x = y$ ou $x \in z$", não saberemos se a fórmula é $(x \in y \wedge x = y) \vee (x \in z)$ ou $x \in y \wedge (x = y \vee x \in z)$, que tem, intuitivamente, significados diferentes (reflita sobre a razão).

Novamente, vamos ilustrar o conceito de disjunção com um exemplo "cotidiano".

Exemplo 1.1.6. Considere a afirmação "coelhos nascem de ovos" e a afirmação "vacinas previnem doenças".

Sua disjunção é a afirmação "coelhos nascem de ovos ou vacinas previnem doenças".

Tal afirmação é verdadeira, uma vez que ao menos uma das afirmações que compõe a disjunção é verdadeira.

1.1.4 O quantificador universal

Se ϕ é uma fórmula e x é uma variável lógica, então $\forall x \phi$ é a fórmula que lê-se "para todo x, ϕ" ou "para cada x, ϕ".

Ela é verdadeira se, para qualquer que seja o objeto x, a fórmula ϕ é verdadeira.

Exemplo 1.1.7. A fórmula $\forall x (x \notin \emptyset)$ é verdadeira, uma vez que para qualquer que seja o objeto x, x não é um elemento do conjunto vazio $\emptyset$.

Novamente, vamos dar um exemplo "cotidiano" para ilustrar o conceito de quantificador universal.

Exemplo 1.1.8. A sentença "todo mamífero é terrestre" é falsa, uma vez que existem mamíferos aquáticos, como as baleias e golfinhos.

Por outro lado, a sentença "todo mamífero é um animal" é verdadeira, uma vez que qualquer que seja o mamífero, ele é um animal por definição.

1.1.5 O quantificador existencial

Se ϕ é uma fórmula e x é uma variável lógica, então $\exists x \phi$ é a fórmula que lê-se "existe um x tal que ϕ" ou "existe pelo menos um x tal que ϕ".

Ela é verdadeira se existe pelo menos um objeto x tal que a fórmula ϕ é verdadeira para ele.

Exemplo 1.1.9. A fórmula $\exists x (x \in \emptyset)$ é falsa, uma vez que não existe nenhum objeto x tal que x seja um elemento do conjunto vazio $\emptyset$.

Por outro lado, a fórmula $\exists x (x \in \mathbb{R})$ é verdadeira, uma vez que existem objetos x tais que x é um elemento do conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, como o número real 0, por exemplo.

Exemplo 1.1.10. A sentença "existe um mamífero que é aquático" é verdadeira, uma vez que existem mamíferos aquáticos, como as baleias e golfinhos.

Por outro lado, a sentença "todo mamífero é aquático" é falsa, uma vez que existem mamíferos terrestres, como os cães e gatos.

1.1.6 O operador condicional

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \to \psi$ é a fórmula condicional de ϕ para ψ. Lemos $\phi \to \psi$ como "se ϕ, então ψ". Também podemos escrever $\phi \to \psi$ como literalmente "se ϕ, então ψ".

A fórmula $\phi \to \psi$ é falsa quando ϕ é verdadeira e ψ é falsa. Nos outros casos, é verdadeira.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ, ψ e $\phi \to \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \to \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tal convenção pode soar contra-intuitiva à primeira vista. Para entender a razão por trás dessa convenção, convidamos o leitor a examinar o seguinte exemplo.

Exemplo 1.1.11. Considere a expressão "para todo x, se x é um número par, então x é um número inteiro".

Intuitivamente, tal expressão é verdadeira: números pares são inteiros por definição. Porém, pelo exposto, para que $\forall x(x$ é um número par $\to x$ é inteiro) seja verdadeira, é necessário que para qualquer que seja o objeto x, a fórmula x é um número par $\to x$ é inteiro seja verdadeira. Ora, existem números que não são inteiros nem pares, como π. Para tais números, ambas as fórmulas x é um número par e x é inteiro são falsas. Apesar disso, a implicação x é um número par $\to x$ é inteiro é verdadeira para tais x.

Notemos que se a tabela de verdade do condicional fosse diferente, a fórmula $\forall x(x$ é um número par $\to x$ é inteiro) seria falsa. A intuição é que os únicos x que tornam uma implicação falsa são aqueles que servem como um contra-exemplo para a afirmação expressa pela implicação.

Notemos que se é verdadeira uma implicação da forma $\phi \to \psi$, e ϕ é verdadeira, então ψ é verdadeira (do contrário, a implicação seria falsa). Assim, de $\phi \to \psi$ e ϕ, *deduz-se* ψ. Tal fenômeno é conhecido como *modus ponens*, e é um dos princípios mais fundamentais da lógica. Perceba que, se temos que $\phi \to \psi$ é verdadeira, e ϕ é falsa, então nada podemos concluir sobre ψ, uma vez que independentemente do valor de verdade de ψ, a implicação $\phi \to \psi$ é verdadeira, pela tabela.

1.1.7 O operador bicondicional

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \leftrightarrow \psi$ é a fórmula bicondicional de ϕ para ψ. Lemos $\phi \leftrightarrow \psi$ como "ϕ se e somente se ψ". Também podemos escrever $\phi \leftrightarrow \psi$ como literalmente "ϕ se e somente se ψ", ou, ainda, "ϕ é equivalente a ψ".

A fórmula $\phi \leftrightarrow \psi$ é verdadeira quando ϕ e ψ têm o mesmo valor de verdade, ou seja, quando ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Nos outros casos, é falsa. A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ, ψ e $\phi \leftrightarrow \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \leftrightarrow \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemplo 1.1.12. A expressão "existem unicórnios se, e somente se existem dragões" é verdadeira, uma vez que ambas as afirmações "existem unicórnios" e "existem dragões" são falsas.

Capítulo 2

Introdução

Neste capítulo, introduziremos de forma sucinta algumas noções sobre os espaços $\mathbb{R}^n$. Tais espaços consistem em n-uplas ordenadas de números reais, ou seja, de pontos $p = (x_1, \ldots, x_n)$, onde $x_i \in \mathbb{R}$ para $i = 1, \ldots, n$.

2.1 Os espaços $\mathbb{R}^n$

Lembremos que $\mathbb{R}^2$ é o conjunto de todos os pares ordenados (x, y), onde $x, y \in \mathbb{R}$. Em símbolos:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Em analogia à representação de $\mathbb{R}$ como uma reta, podemos visualizar $\mathbb{R}^2$ como o conjunto dos pontos de um plano Cartesiano.

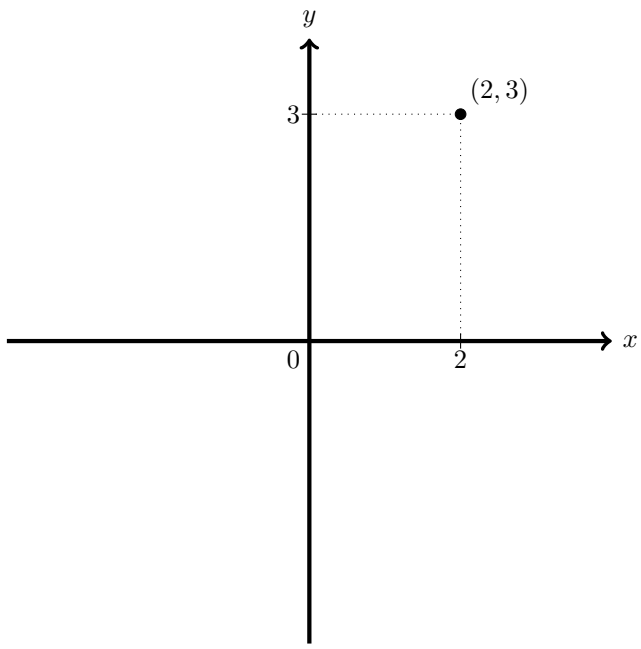


Figura 2.1: O plano Cartesiano.

Por sua vez, o conjunto de todas as triplas ordenadas de números reais é denotado por $\mathbb{R}^3$. Em símbolos:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Seguindo o padrão já comentado, podemos visualizar $\mathbb{R}^3$ como o conjunto dos pontos do espaço tridimensional.

No geral, para $n \geq 4$, o conjunto $\mathbb{R}^n$ é definido como o conjunto de todas as n-tuplas ordenadas de números reais:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) : x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

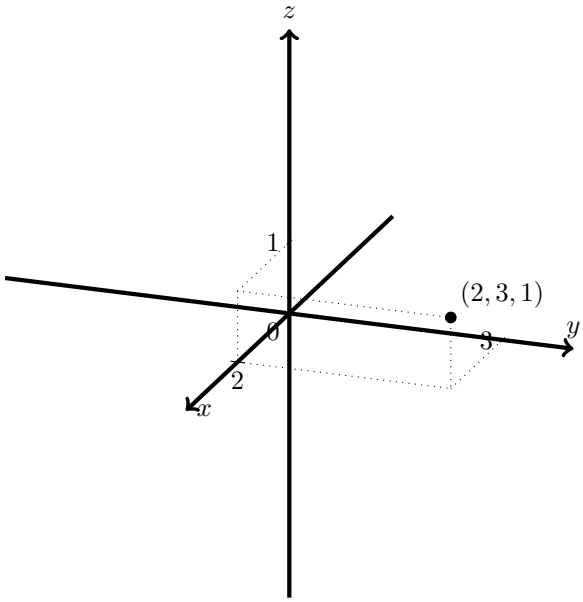


Figura 2.2: O espaço tridimensional.

Tal conjunto não possui uma representação gráfica simples no estilo dos anteriores, para dimensões menores. Porém, a teoria desenvolvida para $\mathbb{R}^n$, com $n \geq 4$ é uma extensão natural da teoria desenvolvida para $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^4$, e possui amplas aplicações práticas e teóricas.

Elementos de $\mathbb{R}^n$ serão frequentemente chamados de *pontos* ou *vetores*. Portanto, neste texto, pontos e vetores serão os mesmos objetos matemáticos, e tais palavras podem ser usadas indistintamente. Apesar disso, a palavra *ponto* será usualmente utilizada em situações em que se faz referência a posições no espaço, enquanto a palavra *vetor* é mais utilizada em situações em que pensamos na direção, sentido e comprimento determinados pelo ponto com relação à origem $0 = (0, \ldots, 0)$.

2.2 Operações em $\mathbb{R}^n$

Algumas operações importantes em $\mathbb{R}^n$ incluem soma, produto escalar, produto por escalar e normas. Nesta seção, revisaremos tais operações.

Definição 2.2.1. Sejam $p = (x_1, \ldots, x_n)$ e $q = (y_1, \ldots, y_n)$ dois elementos de $\mathbb{R}^n$, e $\alpha \in \mathbb{R}$ um número real. A *soma* $p + q$ é definida como:

$$p + q = (x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

A *multiplicação por escalar* αp é definida como:

$$\alpha p = \alpha(x_1, \ldots, x_n) = (\alpha x_1, \ldots, \alpha x_n).$$

O *produto escalar* $p \cdot q$ é definido como:

$$p \cdot q = (x_1, \ldots, x_n) \cdot (y_1, \ldots, y_n) = x_1 y_1 + \ldots + x_n y_n = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

A *norma* de p é definida como:

$$\|p\| = \sqrt{p \cdot p} = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

Vamos lembrar de importantes interpretações geométricas destas operações.

A soma dos vetores $v = (3, 2)$ e $w = (-1, 1)$ pode ser visualizada como o vetor com início da origem e fim no ponto obtido posicionando-se o vetor w com início no ponto final do vetor v, conforme ilustrado abaixo.

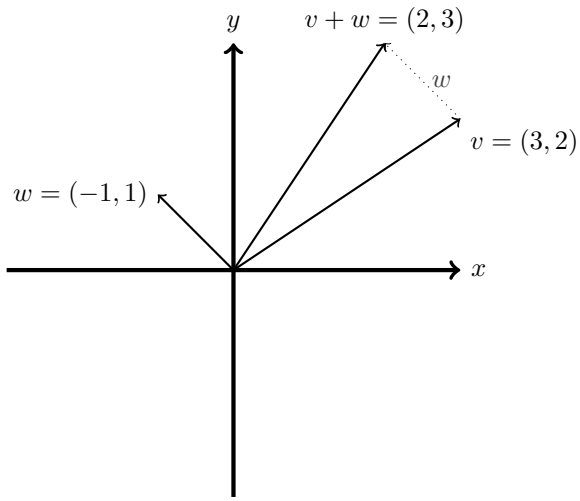


Figura 2.3: Soma de vetores em $\mathbb{R}^2$.

O produto escalar de $v = (1, 2)$ por 2 e por -2 correspondem a, respectivamente, multiplicar o comprimento do vetor v pelo fator 2, mantendo a direção e sentido, e invertendo o sentido.

A norma de um vetor $v = (x_1, \ldots, x_n)$ é o comprimento do vetor que parte da origem até o ponto $(x_1, \ldots, x_n)$ utilizando-se a métrica usual (Euclidiana) em $\mathbb{R}^n$. Vendo v como um ponto no espaço, sua norma denota a distância de p até a origem.

Quanto ao produto escalar, algumas propriedades importantes são as seguintes.

Proposição 2.2.2. $p, q, r \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então:

1. $p \cdot q = q \cdot p$ (comutatividade);
2. $(p + q) \cdot r = p \cdot r + q \cdot r$ (distributividade);
3. $(\alpha p) \cdot q = \alpha(p \cdot q)$ (associatividade com escalares);
4. $p \cdot p = \|p\|^2$.

Demonstração. Escrevamos as coordenadas de p, q, r como $p = (x_1, \ldots, x_n)$, $q = (y_1, \ldots, y_n)$ e $r = (z_1, \ldots, z_n)$.

Para a comutatividade, temos:

$$p \cdot q = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i = q \cdot p.$$

Para a distributividade, temos:

$$\begin{aligned}(p + q) \cdot r &= \sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i) z_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i z_i + \sum_{i=1}^{n} y_i z_i \\ &= p \cdot r + q \cdot r.\end{aligned}$$

Quanto a associatividade com escalares, temos:

$$(\alpha p) \cdot q = \sum_{i=1}^{n} (\alpha x_i) y_i = \alpha \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \alpha(p \cdot q).$$

Finalmente, temos:

$$p \cdot p = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \|p\|^2.$$

□

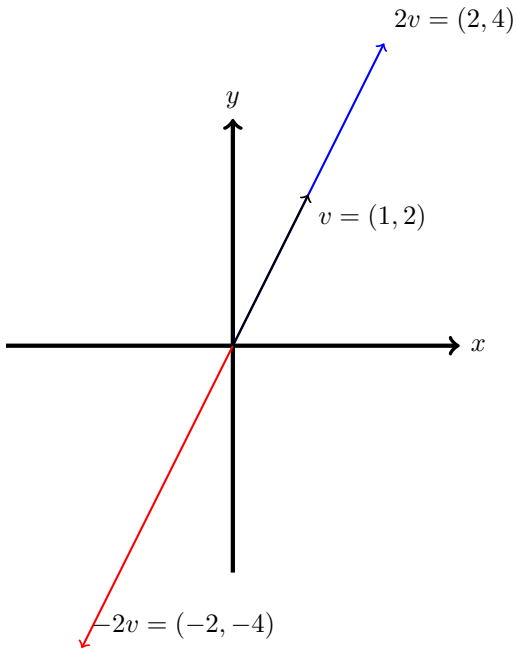


Figura 2.4: Produto por escalar em $\mathbb{R}^2$.

Algumas propriedades da norma são as seguintes.

Proposição 2.2.3. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então:

(i) $\|v\| = 0$ se, e somente se, $v = 0$;

(ii) $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$;

(iii) $|v \cdot w| \leq \|v\|\|w\|$ (desigualdade de Cauchy-Schwarz);

(iv) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (desigualdade triangular).

Demonstração. Vamos verificar cada uma das propriedades. Escreva $v = (x_1, \ldots, x_n)$ e $w = (y_1, \ldots, y_n)$.

(i) Se $v = 0$, então $\|v\| = \sqrt{0^2 + \ldots + 0^2} = 0$. Reciprocamente, se $\|v\| = 0$, então $\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = 0$, o que implica que $x_i = 0$ para todo i, ou seja, $v = 0$.

(ii) Temos que $\|\alpha v\| = \sqrt{(\alpha x_1)^2 + \ldots + (\alpha x_n)^2} = |\alpha|\sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2} = |\alpha|\|v\|$.

(iii) Se $w = 0$, então a expressão desejada é $0 \leq 0$, que é verdadeira. Se $w \neq 0$, então, para qualquer que seja o número real t, temos que:

$$\begin{aligned} 0 \leq \|v + tw\|^2 &= (v + tw) \cdot (v + tw) \\ &= v \cdot v + 2t(v \cdot w) + t^2(w \cdot w) \\ &= \|v\|^2 + 2t(v \cdot w) + t^2\|w\|^2. \end{aligned}$$

Pondo $t = \frac{-v \cdot w}{\|w\|^2}$, temos que:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|v\|^2 - 2\frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2} + \frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2} \\ &= \|v\|^2 - \frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2} \\ &\iff (v \cdot w)^2 \leq \|v\|^2\|w\|^2. \end{aligned}$$

Assim, temos que $|v \cdot w| \leq \|v\|\|w\|$.

(iv) A desigualdade triangular segue da desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\|v + w\|^2 = (v + w) \cdot (v + w) = \|v\|^2 + 2v \cdot w + \|w\|^2 \leq \|v\|^2 + 2\|v\|\|w\| + \|w\|^2 = (\|v\| + \|w\|)^2.$$

□

O produto escalar pode ser utilizado para decidir-se *ortogonalidade* entre vetores. É fato conhecido que vale a recíproca do *Teorema de Pitágoras*: se $\triangle BAC$ é um triângulo, então o ângulo $\angle ABC$ é reto se, e somente se, sendo a, b, c respectivamente as medidas dos segmentos $\overline{BC}, \overline{AC}, \overline{AB}$, temos que $a^2 = b^2 + c^2$.

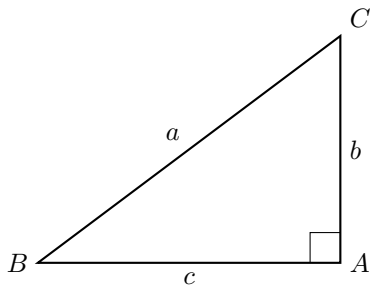
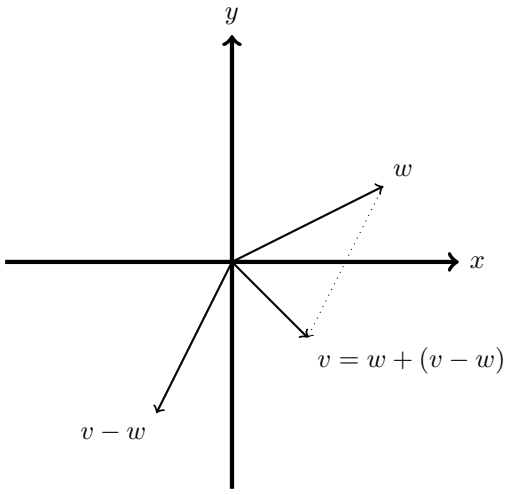


Figura 2.5: Triângulo retângulo.

No aspecto vetorial, dados dois vetores v e w, perceba que o vetor $v + w = v + (-w)$ pode ser representado como o segmento que une as extremidades dos vetores v e $-w$, conforme ilustrado abaixo.



Assim, os vetores v e w são ortogonais, se, e somente se, $\|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$.

Proposição 2.2.4. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$. Então, v e w são ortogonais se, e somente se, $v \cdot w = 0$.

Demonstração. Notemos que, no geral:

$$\|v - w\|^2 = (v - w) \cdot (v - w) = v \cdot v - 2v \cdot w + w \cdot w = \|v\|^2 - 2v \cdot w + \|w\|^2.$$

Assim, temos que:

$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 \\ &\iff \|v\|^2 - 2v \cdot w + \|w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 \\ &\iff -2v \cdot w = 0 \\ &\iff v \cdot w = 0. \end{aligned}$$

□

2.3 Distância em $\mathbb{R}^n$

A distância entre dois pontos $p, q \in \mathbb{R}^n$ é dada pela métrica usual (Euclidiana), motivada pelo Teorema de Pitágoras.

Definição 2.3.1. Sejam $p, q \in \mathbb{R}^n$. A *distância (usual, também chamada de Euclidiana)* entre p e q é definida como:

$$d(p,q) = \|p-q\| = \sqrt{(p-q)\cdot(p-q)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(p_i - q_i)^2}.$$

Algumas propriedades básicas da distância são as seguintes.

Proposição 2.3.2. Sejam $p, q, r \in \mathbb{R}^n$. Então:

1. $d(p,q) = 0$ se, e somente se, $p = q$.
2. $d(p,q) = d(q,p)$ (simetria);
3. $d(p,r) \leq d(p,q) + d(q,r)$ (desigualdade triangular).

Demonstração. Vamos verificar cada uma das propriedades.

1. Dados p e q, temos que $d(p,q) = 0$ se, e somente se, $\|p-q\| = 0$, o que ocorre se, e somente se, $p - q = 0$, ou seja, $p = q$.
2. Temos que $d(p,q) = \|p-q\| = |-1|\|p-q\| = \|q-p\| = d(q,p)$.
3. Temos que:

$$\begin{aligned} d(p,r) &= \|p-r\| = \|p-q+q-r\| \\ &\leq \|p-q\| + \|q-r\| = d(p,q) + d(q,r). \end{aligned}$$

□

A seguir, definiremos generalizações da noção de intervalo aberto de $\mathbb{R}$, conceitos essenciais para o futuro estudo de limite, continuidade e diferenciabilidade em $\mathbb{R}^n$.

Definição 2.3.3. Sejam $p \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$. A *bola aberta* de centro p e raio r é o conjunto:

$$B(p,r) = \{q \in \mathbb{R}^n : d(p,q) < r\}.$$

A *bola fechada* de centro p e raio r é o conjunto:

$$\overline{B}(p,r) = \{q \in \mathbb{R}^n : d(p,q) \leq r\}.$$

Uma bola aberta de raio r centrada em p é ilustrada abaixo.

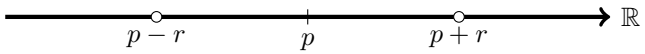


Figura 2.6: Bola aberta de centro p e raio r em $\mathbb{R}$.

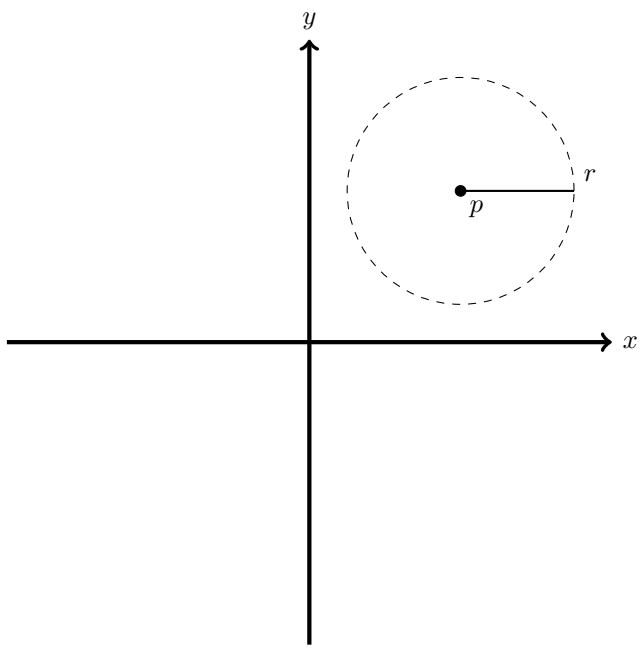


Figura 2.7: Bola aberta de centro p e raio r em $\mathbb{R}^2$.

Capítulo 3

Limites e Continuidade

Neste capítulo, introduziremos as noções gerais de limites e continuidade em $\mathbb{R}^n$.

3.1 Continuidade em $\mathbb{R}^n$

Como acontece no caso unidimensional, intuitivamente, uma função f é *contínua* em um ponto p de seu domínio se, e somente se $f(x)$ fica tão próximo de $f(p)$ quanto se queira, desde que x esteja suficientemente próximo de p.

Formalmente, temos a definição abaixo.

Definição 3.1.1. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função.

Seja $a \in A$. Dizemos que f é contínua em a se, para toda bola aberta B em torno de $f(p)$, existe uma bola aberta B' em torno de p tal que $f[B' \cap A] \subseteq B$.

Equivalentemente, f é contínua em p se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f[B(p, \delta) \cap A] \subseteq B(f(p), \varepsilon)$.

Ou, ainda, f é contínua em p se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), f(p)) < \varepsilon$.

Dizemos que f é *contínua* se, e somente se, f é contínua em todo ponto de seu domínio A.

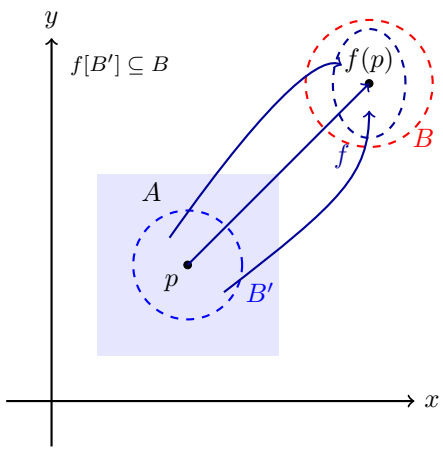


Figura 3.1: Ilustração da continuidade: para toda bola B em torno de $f(p)$, existe uma bola B' em torno de p tal que $f[B'] \subseteq B$.

3.2 Continuidade via funções coordenadas

Se A é qualquer conjunto e $f : A \to \mathbb{R}^m$ é uma função, então para cada $a \in A$, $f(a)$, sendo um elemento de $\mathbb{R}^m$, é um ponto $(y_1, \ldots, y_m)$. As coordenadas y_i são denotadas por $f_i(a)$. Assim, $f(a) = (f_1(a), \ldots, f_m(a))$.

Definição 3.2.1. Seja $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função. As *funções coordenadas* de f são as únicas funções $f_i : A \to \mathbb{R}$ tal que, para todo $a \in A$, temos $f(a) = (f_1(a), \ldots, f_m(a))$.

Proposição 3.2.2. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função.

Então, f é contínua em $p \in A$ se, e somente se, todas as funções coordenadas f_i são contínuas em p.

Demonstração. Primeiro, suponha que f é contínua em p. Vejamos que cada função coordenada f_i é contínua em p.

Para isso, fixamos um $i \in \{1, \ldots, m\}$ e consideramos $\epsilon > 0$.

Como f é contínua em p, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Veremos que o mesmo δ funciona para f_i. De fato, se $d(x, p) < \delta$, então temos:

$$\begin{aligned} |f_i(x) - f_i(p)| &= \sqrt{(f_i(x) - f_i(p))^2} \\ &= \sqrt{(f_1(x) - f_1(p))^2 + \cdots + (f_m(x) - f_m(p))^2} \\ &= \|f(x) - f(p)\| = d(f(x), f(p)) < \epsilon. \end{aligned}$$

Portanto, f_i é contínua em p.

Reciprocamente, suponha que para todo i, f_i é contínua em p. Fixamos $\epsilon > 0$ e, para cada i, existe $\delta_i > 0$ tal que, se $d(x, p) < \delta_i$, então $|f_i(x) - f_i(p)| < \epsilon$.

Seja $\delta = \min\{\delta_1, \ldots, \delta_m\}$. Então, se $d(x, p) < \delta$, temos que:

$$\begin{aligned} d(f(x), f(p)) &= \sqrt{(f_1(x) - f_1(p))^2 + \cdots + (f_m(x) - f_m(p))^2} \\ &< \sqrt{\epsilon^2 + \cdots + \epsilon^2} = \sqrt{m}\epsilon. \end{aligned}$$

Assim, se de partida, ao invés de ϵ, tomarmos $\delta_1, \ldots, \delta_n$ que funcione para $\epsilon' = \frac{\epsilon}{\sqrt{m}}$, concluiremos que para todo $x \in A$ com $d(x, p) < \delta$, temos que $d(f(x), f(p)) < \epsilon'$. □

3.3 Pontos de acumulação e limites

Ao considerar a continuidade de uma função $f : A \to \mathbb{R}^m$, onde $A \subseteq \mathbb{R}^n$, no caso de $p \in A$ ser um ponto "afastado" do restante de A, é intuitivo que ao se considerar x suficientemente próximo de p, a única possibilidade de escolha de x é p, e, portanto, $f(x)$ estará arbitrariamente próximo de $f(p)$, uma vez que teremos $f(x) = f(p)$.

Formalmente, definimos:

Definição 3.3.1. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e p um ponto. Dizemos que p é um *ponto isolado* de A se existe um $\delta > 0$ tal que $B(p, \delta) \cap A = \{p\}$.

Caso isso não ocorra, p é dito um *ponto de acumulação* de A.

Ainda mais, mesmo que $p \notin A$, se para todo $\delta > 0$ existe $x \in B(p, \delta) \cap A \setminus \{p\}$, dizemos que p é um *ponto de acumulação* de A.

Exemplo 3.3.2. Considere o conjunto $A =]0, 1[\cup \{2\}$. O ponto 2 é um ponto isolado de A, pois $B(2, 1) \cap A = \{2\}$.

Já o ponto 1 é um ponto de acumulação de A. Para ver isso, seja $\delta > 0$. Seja $p = \max\{1 - \frac{\delta}{2}, \frac{1}{2}\}$. Temos que $0 < p < 1$, que $p \in]1 - \frac{\delta}{2}, 1[\subseteq B(1, \delta)$, e que $p \neq 1$. Assim, $p \in B(1, \delta) \cap A \setminus \{1\}$. Como $\delta > 0$ foi arbitrário, concluímos que 1 é um ponto de acumulação de A.

Proposição 3.3.3. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função. Se $p \in A$ é um ponto isolado de A, então f é contínua em p.

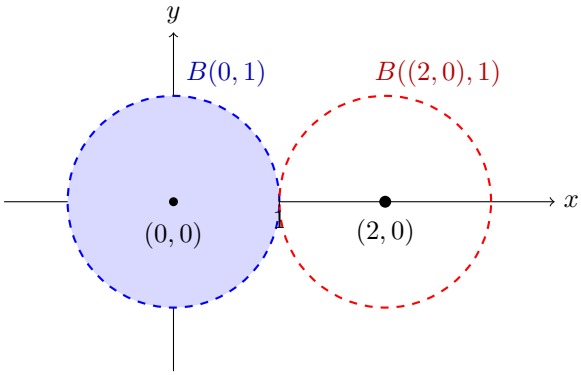
Demonstração. Seja $\epsilon > 0$. Como p é um ponto isolado de A, existe um $\delta > 0$ tal que $B(p, \delta) \cap A = \{p\}$. Assim, se $x \in A$ e $d(x, p) < \delta$, temos que $x = p$. Portanto, $d(f(x), f(p)) = d(f(p), f(p)) = 0 < \epsilon$. Logo, f é contínua em p. □

Exemplo 3.3.4. Em $\mathbb{R}^2$, seja $A = B(0, 1) \cup \{(2, 0)\}$ e $f : A \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{se } (x, y) \in B(0, 1) \\ 1, & \text{se } (x, y) = (2, 0) \end{cases}$$

Temos que $(2,0)$ é um ponto isolado de A, logo f é contínua em $(2,0)$.

Para ver que $(2,0)$ é um ponto isolado de A, seja $\delta = 1$. Então $B((2,0),\delta) \cap A = \{(2,0)\}$, pois, se existir $p \in B(0,1) \cap B((2,0),\delta)$, então $2 = d((0,0),(2,0)) \leq d((0,0),p) + d(p,(2,0)) < 1 + 1 = 2$, o que é uma contradição.



E quanto a pontos não isolados?

Podemos estudar a continuidade deles a partir da noção de limite. Ao discutir a continuidade de uma função f em p, queremos ver que $f(x)$ fica arbitrariamente próximo de $f(p)$ quando x está suficientemente próximo de p. No caso de isso não ocorrer, o que pode ocorrer?

Uma das opções é que $f(x)$ se aproxime de outro valor $L \in \mathbb{R}^m$, com $L \neq f(p)$.

Definição 3.3.5. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de A.

Seja $L \in \mathbb{R}^m$.

Dizemos que L é limite de f em p se, para toda bola aberta B em torno de L, existe uma bola aberta B' em torno de p tal que $f[B' \cap A \setminus \{p\}] \subseteq B$.

Equivalentemente, L é limite de f em p se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f[B(p,\delta) \cap A \setminus \{p\}] \subseteq B(L,\varepsilon)$.

Ou, ainda, L é limite de f em p se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x,p) < \delta$, então $d(f(x),L) < \varepsilon$.

Proposição 3.3.6. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de A.

Então f possui no máximo um limite em p.

Demonstração. Seja $L_1, L_2 \in \mathbb{R}^m$ limites de f em p.

Suponha por absurdo que $L_1 \neq L_2$. Então $d(L_1,L_2) > 0$.

Seja $R = \frac{d(L_1,L_2)}{2} > 0$. Então, existem $\delta_1, \delta_2 > 0$ tais que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x,p) < \delta_1$, então $d(f(x),L_1) < R$ e, se $d(x,p) < \delta_2$, então $d(f(x),L_2) < R$.

Seja $\delta = \min\{\delta_1,\delta_2\}$. Como p é ponto de acumulação de A, existe $x \in B(p,\delta) \cap A \setminus \{p\}$ tal que $x \in A \setminus \{p\}$.

Assim, $d(x,p) < \delta \leq \delta_1, \delta_2$, logo:

$$\begin{aligned} d(f(x),L_1) &< R \\ d(f(x),L_2) &< R. \end{aligned}$$

Assim, temos que:

$$\begin{aligned} d(L_1,L_2) &\leq d(L_1,f(x)) + d(f(x),L_2) \\ &< R + R = 2R = d(L_1,L_2), \end{aligned}$$

o que é uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. □

Definição 3.3.7. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$ um ponto de acumulação de A.

Então, caso exista, o único limite de f em p é denotado por

$$\lim_{x \to p} f(x).$$

Proposição 3.3.8. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$ um ponto de acumulação de A.

Então f é contínua em p se, e somente se, existe $\lim_{x \to p} f(x) = f(p)$.

Demonstração. Se f é contínua em p, então para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$. Por definição, temos imediatamente que $f(p) = \lim_{x \to p} f(x)$.

Agora, suponha que $f(p)$ é limite de f em p. Então, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Resta apenas ver que vale a implicação $d(p, p) < \delta \to d(f(p), f(p)) < \epsilon$. Ora, essa implicação nos diz que se $0 < \delta$ então $0 < \epsilon$, o que é verdade, uma vez que $0 < \epsilon$. □

Proposição 3.3.9. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$ um ponto de acumulação de A.

Seja $L = (L_1, \ldots, L_m) \in \mathbb{R}^m$. Então L é limite de f em p, se, e somente se, para todo i entre 1 e m, L_i é limite de f_i em p.

Demonstração. Primeiro, suponha que L é limite de f em p. Vejamos que cada L_i é limite de f_i em p.

Para isso, fixamos um $i \in \{1, \ldots, m\}$ e consideramos $\epsilon > 0$.

Como L é limite de f em p, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), L) < \epsilon$.

Veremos que o mesmo δ funciona para f_i. De fato, se $d(x, p) < \delta$, então temos:

$$\begin{aligned} |f_i(x) - L_i| &= \sqrt{(f_i(x) - L_i)^2} \\ &= \sqrt{(f_1(x) - L_1)^2 + \cdots + (f_m(x) - L_m)^2} \\ &= \|f(x) - L\| = d(f(x), L) < \epsilon. \end{aligned}$$

Portanto, f_i é limite de f_i em p.

Reciprocamente, suponha que para todo i, L_i é limite de f_i em p. Fixamos $\epsilon > 0$ e, para cada i, existe $\delta_i > 0$ tal que, se $x \in A \setminus \{p\}$ e $d(x, p) < \delta_i$, então $|f_i(x) - L_i| < \epsilon$.

Seja $\delta = \min\{\delta_1, \ldots, \delta_m\}$. Então, se $x \in A \setminus \{p\}$ e $d(x, p) < \delta$, temos que:

$$\begin{aligned} d(f(x), L) &= \sqrt{(f_1(x) - L_1)^2 + \cdots + (f_m(x) - L_m)^2} \\ &< \sqrt{\epsilon^2 + \cdots + \epsilon^2} = \sqrt{m}\epsilon. \end{aligned}$$

Assim, se de partida, ao invés de ϵ, tomarmos $\delta_1, \ldots, \delta_n$ que funcione para $\epsilon' = \frac{\epsilon}{\sqrt{m}}$, concluiremos que para todo $x \in A \setminus \{p\}$ com $d(x, p) < \delta$, temos que $d(f(x), L) < \epsilon'$. □

O seguinte corolário sintetiza uma forma de se decidir se uma função é ou não é contínua.

Corolário 3.3.10. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \to \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$.

- Se p é um ponto isolado de A, então f é contínua em p.
- Se p é um ponto de acumulação de A, então f é contínua em p se, e somente se, $\lim_{x \to p} f(x) = f(p)$.

Capítulo 4

Curvas deriváveis

Curvas (contínuas) são funções contínuas cujo domínio é um intervalo e contradomínio é $\mathbb{R}^n$. Neste capítulo, discutiremos derivabilidade de curvas e retas tangentes.

4.1 Conjuntos abertos em $\mathbb{R}^n$

Definição 4.1.1. Um conjunto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ é dito aberto se, para todo $x \in U$, existe um raio $r > 0$ tal que a bola aberta $B(x, r)$ está contida em U.

Proposição 4.1.2. Sobre abertos de $\mathbb{R}^n$, temos as seguintes propriedades.

1. $\mathbb{R}^n$ e o conjunto vazio $\emptyset$ são abertos.
2. A união de qualquer coleção de conjuntos abertos é aberta.
3. A interseção de dois conjuntos abertos é aberta.
4. Bolas abertas são conjuntos abertos.

Demonstração. É imediato que $\mathbb{R}^n$ e $\emptyset$ são abertos.

Se $\mathcal{C}$ é uma coleção de conjuntos abertos, então $\bigcup \mathcal{C} = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} U$ é aberto, pois, se $x \in \bigcup \mathcal{C}$, então existe $U \in \mathcal{C}$ tal que $x \in U$. Como U é aberto, existe um raio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq U \subseteq \bigcup \mathcal{C}$.

Se $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ são abertos, então $U \cap V$ é aberto, pois, se $x \in U \cap V$, então $x \in U$ e $x \in V$. Assim, existe um raio $r_1 > 0$ tal que $B(x, r_1) \subseteq U$, e um raio $r_2 > 0$ tal que $B(x, r_2) \subseteq V$. Tomando $r = \min\{r_1, r_2\}$, temos $B(x, r) \subseteq U \cap V$.

Agora verifiquemos que bolas abertas são abertas. Considere uma bola aberta $B(p, r)$, onde $p \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$. Fixe $q \in B(p, r)$. Devemos ver que existe um raio $s > 0$ tal que $B(q, s) \subseteq B(p, r)$. Como $q \in B(p, r)$, temos $d(q, p) < r$. Assim, podemos tomar $s = r - d(q, p) > 0$. O raio s funciona: de

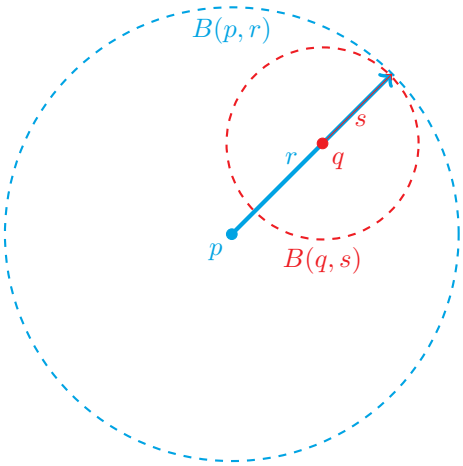


Figura 4.1: Relação de inclusão entre as bolas abertas.

$x \in B(q,s)$, temos que $d(x,q) < s$, e, portanto, $d(x,p) \leq d(x,q) + d(q,p) < s + d(q,p) = r$.
Assim, $x \in B(p,r)$. □

Conjuntos abertos serão importantes ao trabalhar com diferenciabilidade.

4.2 Curvas e diferenciabilidade de curvas

Definição 4.2.1. Uma *curva* (contínua) em $\mathbb{R}^m$ é uma função contínua $f : I \to \mathbb{R}^m$, onde I é um intervalo de $\mathbb{R}$.

Definição 4.2.2. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto e $f : I \to \mathbb{R}^m$ uma função contínua.
Para $s \in I$, dizemos que f é *diferenciável*, ou *derivável* em s se existir o limite a seguir:

$$\lim_{t \to s} \frac{f(s) - f(t)}{s - t} \tag{4.1}$$

Caso f seja diferenciável em s, denotamos tal limite por $f'(s)$, e o chamamos de derivada de f em s.
Se f é diferenciável (derivável) em todos os pontos de I, dizemos que f é *diferenciável (derivável)*.

Observação: o limite na equação (4.1) é o limite da função g cujo domínio é $I \setminus \{s\}$ e dada por $g(t) = \frac{f(s)-f(t)}{s-t}$.
O ponto s é um ponto de acumulação de $I \setminus \{s\}$, pois, se fosse isolado, existiria $\delta > 0$ tal que $B(s,\delta) \cap I \setminus \{s\} = \emptyset$. Ao mesmo tempo, I é aberto, logo, encolhendo δ se necessário, podemos garantir que $B(s,\delta) \subseteq I$. Mas $B(s,\delta)$ possui outros pontos além de s, o que é absurdo.

Proposição 4.2.3. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto e $f : I \to \mathbb{R}^m$.
Seja $s \in I$.
Então f é derivável em s se, e somente se, cada função coordenada f_i é derivável em s. Nesse caso, temos que $f'(s) = (f_1'(s), \ldots, f_m'(s))$.

Demonstração. Primeiro, suponha que f é derivável em s.
Temos que existe o limite $f'(t)$ de g em s, onde $g(t) = \frac{f(s)-f(t)}{s-t}$.
Temos que a i-ésima coordenada de g é dada por $g_i(t) = \frac{f_i(s)-f_i(t)}{s-t}$. Logo, a i-ésima coordenada de $f'(s)$ é o limite de g_i em s. Porém, por definição, também é $f_i'(s)$.
Assim, concluímos que $f'(s) = (f_1'(s), \ldots, f_m'(s))$.
Reciprocamente, suponha que cada função coordenada f_i é derivável em s.
Temos que, para cada i, $f_i'(s)$ é o limite de g_i em s, e, portanto, existe o limite de g em s, e este é dado por $(f_1'(s), \ldots, f_m'(s))$. □

Funções deriváveis possuem o que chamamos de retas tangentes.

Definição 4.2.4. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \to \mathbb{R}^m$ uma função derivável em a tal que $f'(a) \neq 0$.
A reta tangente à trajetória (ou imagem) de f em a é a reta que passa por $f(a)$ e tem direção dada por $f'(a)$, ou seja, é o conjunto r dado por:

$$\{f(a) + tf'(a) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Nesse caso, dizemos que r é *uma* reta tangente à trajetória de f em a.

Além disso, temos a melhor aproximação linear possível para f em a.

Definição 4.2.5. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \to \mathbb{R}^m$ uma função derivável em a.
A *melhor aproximação linear de f em a* é a função $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$ dada por:

$$T(t) = f(a) + (t - a)f'(a).$$

Proposição 4.2.6. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \to \mathbb{R}^m$.
Se f é derivável em a, então a melhor aproximação de f em a, $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$, é a única função afim (ou seja, a única função da forma $T(t) = w + tv$, onde $w, v \in \mathbb{R}^m$) tal que:

(a) $T(a) = f(a)$, e

(b) $\lim_{t\to a} \frac{f(t)-T(t)}{|t-a|} = 0$.

Reciprocamente, f admite uma função $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ afim que satisfaz (a) e (b), então f é derivável em a e T é a melhor aproximação linear de f em a.

Demonstração. Para a primeira parte, primeiro note que $T(a) = f(a) + (a-a)f'(a) = f(a)$.

Agora, vejamos que $\lim_{t\to a} \frac{f(t)-T(t)}{|t-a|} = 0$. De fato, temos:

$$\begin{aligned}\lim_{t\to a} \frac{f(t)-T(t)}{|t-a|} &= \lim_{t\to a} \frac{f(t)-f(a)-(t-a)f'(a)}{|t-a|} \\ &= \lim_{t\to a} \frac{f(t)-f(a)}{t-a} - f'(a) \\ &= 0,\end{aligned}$$

pois $f'(a)$ é o limite de $\frac{f(t)-f(a)}{t-a}$ em a.

Para o resto da proposição, seja $T(t) = w + tv$ uma função afim que satisfaz (a) e (b). Veremos que f é derivável e que T é a melhor aproximação linear de f em a.

Primeiro, por a, temos que $w + av = f(a)$, ou seja, $w = f(a) - av$. Assim, $T(t) = f(a) + (t-a)v$.

Por (b), temos que:

$$\begin{aligned}0 &= \lim_{t\to a} \frac{f(t)-T(t)}{|t-a|} \\ &= \lim_{t\to a} \frac{f(t)-f(a)-(t-a)v}{|t-a|} \\ &= \lim_{t\to a} \frac{f(t)-f(a)}{t-a} - v.\end{aligned}$$

Logo:

$$v = \lim_{t\to a} \frac{f(t)-f(a)}{t-a}$$

e, portanto, f é derivável em a e $f'(a) = v$. Assim, T é, por definição a melhor aproximação linear de f em a. $\square$

Capítulo 5

Limites e Continuidade de funções de várias variáveis

Neste capítulo, introduziremos técnicas referentes a análise da continuidade e cálculo de limites de funções de várias variáveis à valores reais.

5.1 Regras básicas de Continuidade em $\mathbb{R}^n$

Proposição 5.1.1. Seja $f : \mathbb{R}^n \to R$ uma projeção, ou seja, uma função da forma $f(x_1, \ldots, x_n) = x_i$ para algum $i \in \{1, \ldots, n\}$. Então f é contínua.

Demonstração. Seja $p = (p_1, \ldots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ e $\epsilon > 0$.
Note que, dado qualquer $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, temos que:

$$d(f(x), f(p)) = |x_i - p_i| \leq \sqrt{(x_1 - p_1)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2} = d(x, p).$$

Assim, se $d(x, p) < \epsilon$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$. Logo, tomando $\delta = \epsilon$, vemos que f é contínua em p. □

Como um primeiro exemplo, tratemos das projeções: as funções que $\pi_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dadas por $\pi_i(x_1, \ldots, x_n) = x_i$ para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Proposição 5.1.2. Seja $n \geq 1$ e i um inteiro com $1 \leq i \leq n$.
Considere a i-ésima projeção de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}$, ou seja, a função $\pi_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dada por $\pi_i(x_1, \ldots, x_n) = x_i$.
Então π_i é contínua.

Demonstração. Seja $p = (p_1, \ldots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ e $\epsilon > 0$.
Note que, dado qualquer $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, temos que:

$$d(\pi_i(x), \pi_i(p)) = |x_i - p_i| \leq \sqrt{(x_1 - p_1)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2} = d(x, p).$$

Assim, se $d(x, p) < \epsilon$, então $d(\pi_i(x), \pi_i(p)) < \epsilon$. Logo, tomando $\delta = \epsilon$, vemos que π_i é contínua em p. □

Outro exemplo de função contínua é a função constante.

Proposição 5.1.3. Seja $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ uma função constante, ou seja, uma função da forma $f(x_1, \ldots, x_n) = c$ para algum $c \in \mathbb{R}$. Então f é contínua.

Demonstração. Seja $p = (p_1, \ldots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ e $\epsilon > 0$.
Note que, dado qualquer $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, temos que:

$$d(f(x), f(p)) = |c - c| = 0 < \epsilon.$$

Assim, se $d(x, p) < \epsilon$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$. Logo, tomando $\delta = \epsilon$, vemos que f é contínua em p. □

Lembremos que se $f, g : A \to \mathbb{R}$, podemos definir as funções $f+g$, $f-g$, fg e $\frac{f}{g}$ (desde que $g(x) \neq 0$ para todo $x \in A$) como a seguir.

Definição 5.1.4. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $f, g : A \to \mathbb{R}$ funções. Então, definimos as funções *soma*, *diferença*, *produto* e *quociente* por:

$$\begin{aligned} f+g &: A \to \mathbb{R} \\ f-g &: A \to \mathbb{R} \\ fg &: A \to \mathbb{R} \\ \frac{f}{g} &: B \to \mathbb{R}, \end{aligned}$$

em que $B = \{x \in A : g(x) \neq 0\}$, e tais funções são dadas por:

$$\begin{aligned} (f+g)(x) &= f(x) + g(x) \\ (f-g)(x) &= f(x) - g(x) \\ (fg)(x) &= f(x)g(x) \\ \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)}. \end{aligned}$$

Proposição 5.1.5. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $f, g : A \to \mathbb{R}$ funções. Seja $a \in A$ um ponto de acumulação de A.

Sejam $L, S \in \mathbb{R}$ tais que $\lim_{x \to a} f(x) = L$ e $\lim_{x \to a} g(x) = S$.

Então:

(a) $\lim_{x \to a}(f+g)(x) = L + S$;

(b) $\lim_{x \to a}(fg)(x) = LS$;

(c) $\lim_{x \to a}(f-g)(x) = L - S$.

Demonstração. Provaremos primeiro o item (a). Seja dado $\epsilon > 0$.

Como $\lim_{x \to a} f(x) = L$, existe $\delta_f > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{a\}$, se $d(x,a) < \delta_f$, então $|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$.

Analogamente, como $\lim_{x \to a} g(x) = S$, existe $\delta_g > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{a\}$, se $d(x,a) < \delta_g$, então $|g(x) - S| < \frac{\epsilon}{2}$.

Seja $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$ Agora, dado $x \in A \setminus \{a\}$ tal que $d(x,a) < \delta$, temos que:

$$\begin{aligned} |(f+g)(x) - (L+S)| &= |f(x) + g(x) - L - S| \\ &= |(f(x) - L) + (g(x) - S)| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - S| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

Logo, $\lim_{x \to a}(f+g)(x) = L + S$.

Agora, provaremos o item (b). Seja dado $\epsilon > 0$. Fixe um número positivo M qualquer. Como $\lim_{x \to a} f(x) = L$, existe $\delta_f > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{a\}$, se $d(x,a) < \delta_f$, então $|f(x) - L| < M$.

Analogamente, como $\lim_{x \to a} g(x) = S$, existe $\delta_g > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{a\}$, se $d(x,a) < \delta_g$, então $|g(x) - S| < M$.

Seja $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$

Agora, dado $x \in A \setminus \{a\}$ tal que $d(x,a) < \delta$, temos que:

$$\begin{aligned} |(fg)(x) - LS| &= |f(x)g(x) - LS| \\ &= |f(x)g(x) - f(x)S + f(x)S - LS| \\ &= |f(x)(g(x) - S) + S(f(x) - L)| \\ &\leq |f(x)||g(x) - S| + |S||f(x) - L| \\ &< |f(x)|M + |S|M \\ &= (|f(x)| + |S|)M. \end{aligned}$$

Notemos que, nessa hipótese, $|f(x)| = |f(x)-L+L| \leq |f(x)-L|+|L| < M+|L|$. Logo, $|(fg)(x)-LS| < (M+|L|+|S|)M$.

Tomando, de partida, M tal que $M < 1$ e $M < \frac{\epsilon}{1+|L|+|S|}$, concluímos que $|(fg)(x) - LS| < (M + |L| + |S|)M < (1 + |L| + |S|)\frac{\epsilon}{1+|L|+|S|} = \epsilon$.

Logo, $\lim_{x\to a}(fg)(x) = LS$.

Para o item (c), note que $f - g = f + (-1)g$. Como a função constante (-1) é contínua, decorre dos itens anteriores que o limite de $f - g$ em a é $L + (-1)S = L - S$. □

Corolário 5.1.6. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $f, g : A \to \mathbb{R}$ funções e $a \in A$.

Se f, g são contínuas em a, então as funções $f + g$, $f - g$ e fg são contínuas em a.

Demonstração. Se a é ponto isolado de A, então $f, g, f + g, f - g$ e fg são contínuas em a.

Caso contrário, temos, da hipótese de continuidade, que, $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ e $\lim_{x\to a} g(x) = g(a)$. Daí, da proposição anterior, temos que:

$$\lim_{x\to a}(f + g)(x) = f(a) + g(a) = (f + g)(a)$$
$$\lim_{x\to a}(f - g)(x) = f(a) - g(a) = (f - g)(a)$$
$$\lim_{x\to a}(fg)(x) = f(a)g(a) = (fg)(a).$$

Assim, $f + g$, $f - g$ e fg são contínuas em a. □

Com isso, temos alguns exemplos.

Exemplo 5.1.7. Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = 3x^2yz$. Então f é contínua, pois f é o produto das funções contínuas 3, x, y e z. Ou seja, da função constante 3, da projeção na coordenada x, da projeção na coordenada y e da projeção na coordenada z.

Exemplo 5.1.8. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = 3x^2y + 2x + 5$. Então f é contínua, pois é soma de produtos de funções contínuas.

Para se efetivamente calcular limites, o seguinte resultado é essencial.

Proposição 5.1.9. Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : A \to \mathbb{R}^m$ e a ponto de acumulação de A. Suponha que exista uma função $g : A \to \mathbb{R}^m$ e uma bola aberta B em torno de a tal que, para todo $x \in B \cap A \setminus \{a\}$, temos que $f(x) = g(x)$.

Então, para qualquer que seja $L \in \mathbb{R}^m$, $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim_{x\to a} g(x) = L$.

Demonstração. Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$, então, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{a\}$, se $d(x, a) < \delta$, então $d(f(x), L) < \epsilon$.

Seja $r > 0$ tal que para todo $x \in B(a, r) \cap A \setminus \{a\}$, temos que $f(x) = g(x)$. Seja $\delta' = \min\{\delta, r\}$. Então para todo $x \in A \setminus \{a\}$, se $d(x, a) < \delta'$, então $d(g(x), L) = d(f(x), L) < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} g(x) = L$.

A recíproca é análoga. □

Sobre funções compostas, temos o seguinte resultado.

Proposição 5.1.10. Sejam $f : A \to \mathbb{B}$ e $g : B \to \mathbb{R}^k$, onde $A \subseteq \mathbb{R}^m$ e $B \subseteq \mathbb{R}^n$ são conjuntos tais que $f(A) \subseteq B$. Seja $a \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de A e $L \in B$.

Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e g é contínua em L, então $\lim_{x\to a}(g \circ f)(x) = g(L)$.

Demonstração. Seja dado $\epsilon > 0$.

Como g é contínua em L, existe $\eta > 0$ tal que, para todo $y \in B$, se $d(y, L) < \eta$, então $d(g(y), g(L)) < \epsilon$.

Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e g é contínua em L, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A\setminus\{a\}$, se $d(x, a) < \delta$, então $d(f(x), L) < \eta$.

Agora, dado $x \in A \setminus \{a\}$ tal que $d(x, a) < \delta$, temos que $d(f(x), L) < \eta$, logo, $d((g \circ f)(x), g(L)) < \epsilon$.

Assim, $\lim_{x\to a}(g \circ f)(x) = g(L)$. □

Como consequência, temos os seguintes corolários.

Corolário 5.1.11. Sejam $f : A \to \mathbb{B}$ e $g : B \to \mathbb{R}^k$, onde $A \subseteq \mathbb{R}^m$ e $B \subseteq \mathbb{R}^n$ são conjuntos tais que $f(A) \subseteq B$. Seja $a \in A$ um ponto de acumulação de A e $L \in B$.

Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e g é contínua em L, então $\lim_{x\to a}(g \circ f)(x) = g(L)$.

Corolário 5.1.12. Sejam $f : A \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, com $A \subseteq \mathbb{R}^n$, e $a \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de A.
Se $\lim f(x) = L \neq 0$ e f é contínua em a, $\lim_{x\to a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$.

Demonstração. Note que a função $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \frac{1}{x}$ é contínua em todo ponto de seu domínio. □

Corolário 5.1.13. Sejam $f : A \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, com $A \subseteq \mathbb{R}^n$, e $a \in A$.
Se f é contínua em a, então $\frac{1}{f}$ é contínua em a.

Sobre composição de funções, temos também o seguinte resultado.

Proposição 5.1.14. Sejam $f : A \to \mathbb{R}^n$, com $A \subseteq \mathbb{R}^m$, e a ponto de acumulação de A.
Suponha que exista $\lim_{x\to a} f(x) = L \in \mathbb{R}^n$.
Então, para todo $u : U \to A$, com $U \subseteq \mathbb{R}^k$ e α ponto de acumulação de U, se:

(a) Existe uma bola aberta B em torno de α tal que para todo $t \in B \cap U \setminus \{u\}$, temos que $u(t) \neq \alpha$.

(b) $\lim_{t\to\alpha} u(t) = a$.

Então $\lim_{t\to\alpha}(f \circ u)(t) = L$.

Demonstração. Seja dado $\epsilon > 0$.
Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A\setminus\{a\}$, se $d(x, a) < \eta$, então $d(f(x), L) < \epsilon$.
Como $\lim_{t\to\alpha} u(t) = a$, existe $\delta_u > 0$ tal que, para todo $t \in U\setminus\{\alpha\}$, se $d(t, \alpha) < \delta_u$, então $d(u(t), a) < \eta$.
Além disso, existe $\delta' > 0$ tal que para todo $t \in B(\alpha, \delta')$ com $t \neq \alpha$, temos que $u(t) \neq \alpha$.
Seja $\delta = \min\{\delta_u, \delta'\}$.
Agora, dado $t \in U\setminus\{\alpha\}$ tal que $d(t, \alpha) < \delta$, temos que $d(u(t), a) < \delta_u$ e $u(t) \neq \alpha$, logo, $d((f\circ u)(t), L) < \epsilon$.
Assim, $\lim_{t\to\alpha}(f \circ u)(t) = L$. □

Com isso, temos o seguinte.

Corolário 5.1.15 (Teste das curvas)**.** Sejam $f : A \to \mathbb{R}$, com $A \subseteq \mathbb{R}^m$, e p ponto de acumulação de A.
Sejam $u, v : I \to A$, com $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo aberto contínuas em $\alpha \in I$ e $u(\alpha) = v(\alpha) = p$.
Se existir o limite L de f em p, então $L = \lim_{t\to\alpha}(f \circ u)(t) = \lim_{t\to\alpha}(f \circ v)(t)$.
Em particular:

- Se $f \circ u$ ou $f \circ v$ não possuírem limites em α, então f não possui limite em p.
- Se $f \circ u$ e $f \circ v$ possuírem limites em α, mas $\lim_{t\to\alpha}(f \circ u)(t) \neq \lim_{t\to\alpha}(f \circ v)(t)$, então f não possui limite em p.
- Se $f \circ u$ e $f \circ v$ possuírem limites em α, e ambos forem iguais, o teste é inconclusivo, mas outras curvas podem ser testadas.

5.2 O Teorema do Confronto

Proposição 5.2.1. Sejam $f, g, h : A \to \mathbb{R}$ uma função, onde $A \subseteq \mathbb{R}^m$.
Sejam $p \in A$ um ponto de acumulação de A e $L \in \mathbb{R}$.
Suponha que existe uma bola aberta B em torno de p tal que, para todo $x \in B \cap A \setminus \{p\}$, temos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.
Nessas hipóteses, se $\lim_{x\to p} f(x) = \lim_{x\to p} h(x) = L$, então $\lim_{x\to p} g(x) = L$.

Demonstração. Seja dado $\epsilon > 0$.
Como $\lim_{x\to p} f(x) = L$, existe $\delta_f > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta_f$, então $|f(x) - L| < \epsilon$.
Analogamente, como $\lim_{x\to p} h(x) = L$, existe $\delta_h > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta_h$, então $|h(x) - L| < \epsilon$.
Por fim, existe $\delta_g > 0$ tal que, para todo $x \in B(p, \delta_g)$, se $x \in A \setminus \{p\}$, então $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.
Seja $\delta = \min\{\delta_f, \delta_h, \delta_g\}$.
Seja $x \in A \setminus \{p\}$ tal que $d(x, p) < \delta$, então $-\epsilon < f(x) - L \leq g(x) - L \leq h(x) - L < \epsilon$, logo, $|g(x) - L| < \epsilon$, ou seja, $d(g(x), L) < \epsilon$. □

Índice Remissivo

aberto, *veja* conjunto aberto
aproximação, *veja também* reta tangente, melhor aproximação linear
aproximação linear, *veja* melhor aproximação linear

bola, *veja* bola aberta
bola aberta, 10
bola fechada, 10

composição de funções, 23
conjunto aberto, 17
    bola aberta, 17
    interseção finita, 17
    propriedades, 17
    união, 17
continuidade, 13
    caracterização por limite, 16
    definição, 13
    função recíproca, 24
    operações algébricas, 23
    ponto isolado, 14
    via funções coordenadas, 14
coordenadas, *veja também* função coordenada
curva, 18
    definição, 18
    derivabilidade, 18
    melhor aproximação linear, 18
    reta tangente, 18
curvas, *veja também* curva, teste das curvas

derivada, 18
    via funções coordenadas, 18
desigualdade de Cauchy-Schwarz, 8
desigualdade triangular, 8
diferença de funções, 22
distância euclidiana, 10

espaço euclidiano, 5

função constante, 21
função contínua, *veja* continuidade
função coordenada, 14
função derivável, *veja* derivada
função recíproca, 24

limite, 15
    composição, 23
    composição com curva, 24
    definição, 15
    notação, 15
    operações algébricas, 22
    Teorema do Confronto, 24
    teste das curvas, 24
    unicidade, 15
    via funções coordenadas, 16

melhor aproximação linear, 18
    unicidade, 18
multiplicação por escalar, 6
métrica euclidiana, *veja* distância euclidiana

norma, 6
    propriedades, 8
norma euclidiana, *veja* norma

origem, 6
ortogonalidade, 9

ponto, 6
ponto de acumulação, 14
ponto isolado, 14
produto de funções, 22
produto escalar, 6
    propriedades, 7
projeção, 21

quociente de funções, 22

reta tangente, 18

sanduíche, teorema do, *veja* Teorema do Confronto
soma de funções, 22
soma vetorial, 6

tangente, *veja* reta tangente
Teorema de Pitágoras, 9
Teorema do Confronto, 24
teste das curvas, 24

vetor, 6
vetores ortogonais, *veja* ortogonalidade